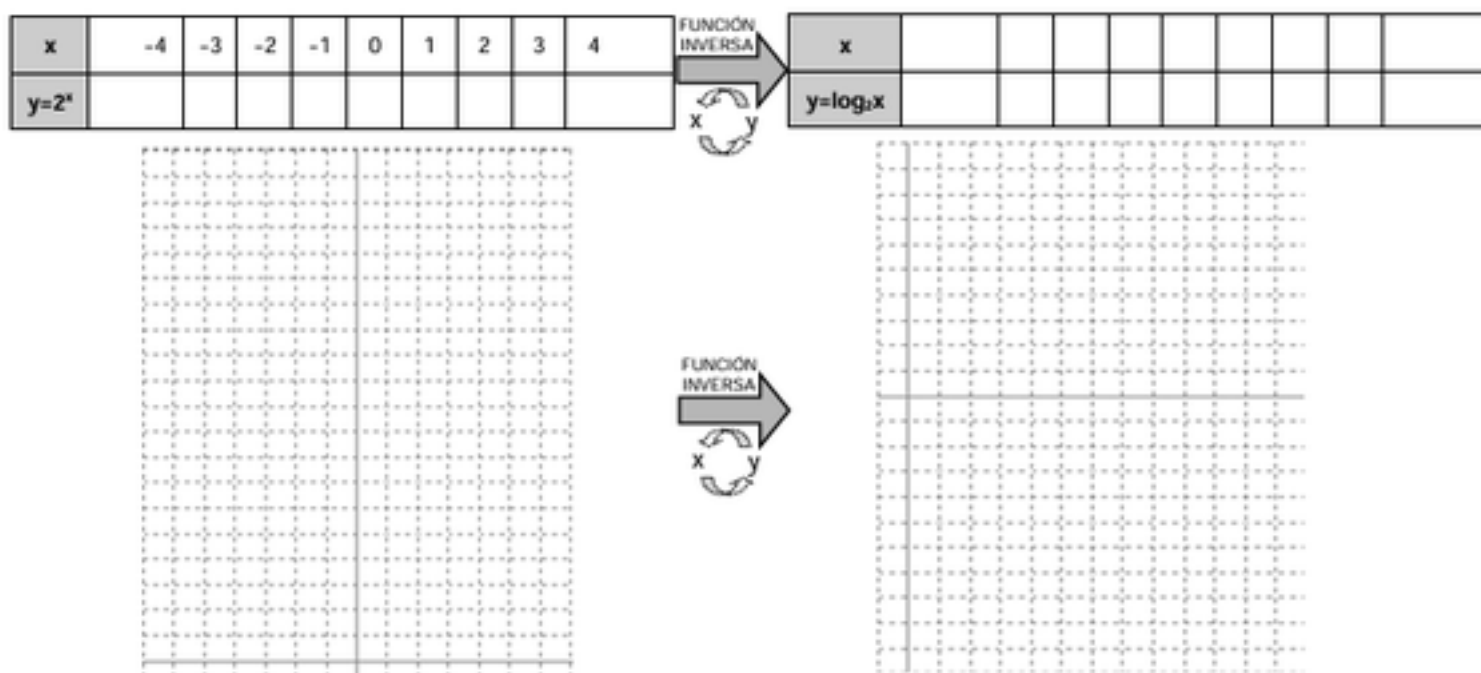


II) FUNCIÓN LOGARÍTMICA de BASE a $f(x)=\log_a x$

La enorme complejidad de los cálculos que se presentaron durante el siglo XVI en los estudios astronómicos dio lugar a numerosos intentos de simplificación, entre ellos la sustitución de multiplicaciones por sumas. Se debe al escocés *John Napier* (en latín, Neper) la invención en aquella época de los logaritmos, lo cual trajo consigo la función logarítmica. En cambio, el reciente desarrollo de la electrónica ha originado que en la actualidad prácticamente haya desaparecido la importancia de su utilización como técnica de cálculo, aunque no como concepto matemático.

Definición: « La función logarítmica $y=\log_a x$ (con $a>0$ y $a\neq 1$) es la inversa de la función exponencial $y=a^x$ »

Ejemplo 3: Utilizando la tabla de la función $y=2^x$ (ejemplo 1), obtener la tabla de $y=\log_2 x$ y su gráfica.



Ejemplo 4: Utilizando la tabla de la función $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ (ejemplo 2), obtener la tabla de $y=\log_{1/2} x$ y su gráfica.

